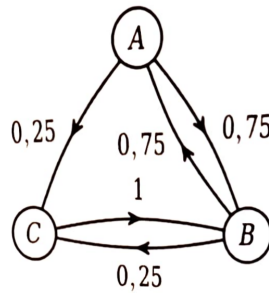


Exercice 1 : Enfants qui jouent à la balle.

Trois enfants A, B et C jouent à la balle. Le jeu est modélisé par le graphe probabiliste ci-contre.



Pour tout entier $n > 0$, on note A_n (resp. B_n et C_n) l'évènement : « le joueur A (resp. B et C) a la balle après le n -ième lancer, $a_n = \mathbb{P}(A_n)$, $b_n = \mathbb{P}(B_n)$ et $c_n = \mathbb{P}(C_n)$. On note enfin $X_n = (a_n \quad b_n \quad c_n)$.

1. Montrer que $\exists M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \forall n \in \mathbb{N}, X_n = M^n X_0$.
2. Montrer que M admet trois valeurs propres réelles 1, λ_1, λ_2 avec $-1 < \lambda_1 < \lambda_2 < 0$.
3. Montrer qu'il existe un unique vecteur propre u_0 pour la valeur propre 1 et dont la somme des coordonnées soit égale à 1.
4. On considère alors une base de vecteurs propres $\mathcal{B} = (u_0, u_1, u_2)$ relatifs aux valeurs propres $(1, \lambda_1, \lambda_2)$. Montrer que la première coordonnée du vecteur X_0 dans la base $\mathcal{B}$ est égale à 1.
5. En déduire que les suites $(a_n), (b_n)$ et (c_n) sont convergentes et calculer leur limite.

Source : Développement 8 page 223, Ketrane

Exercice 2 : Une suite récurrente linéaire.

Déterminer dans les deux cas une expression de u_n .

- $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \lambda u_n + 3$, où λ est une constante réelle.
- $u_1 = -1$ et $u_2 = 1$, puis $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n$.

Source : Exercice 9.16 page 274, Ellipses 1.

Exercice 3 : Modèle de Galton Watson.

On s'intéresse à la survie d'une espèce pour laquelle un individu admet 3 descendants avec la probabilité $\frac{1}{8}$, ou bien 1 ou 2 descendants avec la probabilité $\frac{3}{8}$, ou bien aucun descendant avec la probabilité $\frac{1}{8}$, indépendamment de ses congénères.

A l'instant initial, on suppose que la population n'est constituée que d'un seul individu. Par conséquent, l'espèce s'éteindra au bout de la 1ère génération avec une probabilité $x_1 = \frac{1}{8}$.

1. Déterminer la probabilité x_2 pour que l'espèce ait disparue à la 2e génération.
2. On note, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, x_n la probabilité qu'à l'issue de la nème génération, l'espèce ait totalement disparu. Montrer que la suite (x_n) vérifie :

$$x_1 = \frac{1}{8} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, x_{n+1} = \frac{1}{8}x_n^3 + \frac{3}{8}x_n^2 + \frac{3}{8}x_n + \frac{1}{8}$$

3. Étudier la suite (x_n) et montrer qu'elle converge vers $\sqrt{5} - 2$. Interpréter ce résultat.

Source : Exercice 26.16 page 836, Ellipse 1.

Exercice 4 : Intégrale de Wallis.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x) dx \quad (1)$$

1. Donner une expression explicite de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire la formule de Wallis :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{p} \left[\frac{2p(2p-2)...2}{(2p-1)(2p-3)...1} \right]^2 = \pi \quad (2)$$

Source : Exercice 1 page 126 Gourdon Analyse

Exercice 5 : Suite définie implicitement.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels telle que $u_n^5 + nu_n - 1 = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudier cette suite et donner un développement asymptotique à deux termes de u_n .

Source : Exercice 2.47 page 128, X-ENS Analyse 1

Exercice 6 : Approximation de π

Soit la suite $(x_n)_n$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $x_n = 2^n \sin(\frac{\pi}{2^n})$.

1. Montrer que $(x_n)_n$ est telle que
$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_{n+1} = \sqrt{2} \times 2^n \sqrt{1 - \sqrt{1 - (\frac{x_n}{2^n})^2}} \end{cases}$$
2. Montrer que la vitesse de convergence de $(x_n)_n$ vers π est géométrique de rapport $\frac{1}{4}$.
3. Accélérer la convergence de $(x_n)_n$ grâce à la méthode de Richardson.
4. Écrire un programme comparant la vitesse de ces deux suites.

Source : Développement 5 page 324, Sopena.